Kuvvet ve Kuvvetin Ölçülmesi: Kuvvetin Etkileri, Dinamometre ve Newton (N) Birimi

FB.5.2.1. Kuvveti büyüklüğü ile tanımlayabilme (kuvvetin etkileri, dinamometre ve Newton birimi) · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Duran cismi hareket ettiren, hareketli cismi durduran, cismin hızını, yönünü veya şeklini değiştiren etkiye kuvvet denir; F sembolüyle gösterilir ve birimi Newton (N) olarak yazılır.
- Kuvvet uygulandığında şekli değişip kuvvet kalktığında eski hâline dönen maddeler esnek (yay, paket lastiği, sünger); eski hâline dönemeyenler esnek olmayan (oyun hamuru, cam, kağıt) maddelerdir.
- Kuvvetin büyüklüğü sarmal yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılan dinamometre (kuvvetölçer) ile ölçülür; yayın uzama miktarı uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır.
- İnce ve yumuşak yaylı dinamometreler küçük kuvvetleri daha hassas (duyarlı) ölçerken, kalın ve sert yaylı dinamometreler daha büyük kuvvetleri ölçmek için kullanılır.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi konusuyla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

☐ 1. dinamometre	**a)** Kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet kaldırıldığında tekrar eski hâline dönen madde
☐ 2. Newton	**b)** Fen bilimlerinde F harfiyle gösterilen kuvvetin uluslararası standart ölçüm birimi
☐ 3. esnek madde	**c)** Küçük kuvvetlerde bile kolayca uzayarak daha hassas (duyarlı) ölçüm sağlayan dinamometre elemanı
☐ 4. esneklik sınırı	**d)** Bir yaya kapasitesinden çok büyük kuvvet uygulandığında yayın bozulup özelliğini kaybetmesi eşiği
☐ 5. ince yay	**e)** İçindeki sarmal yayın esneklik özelliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçen araç

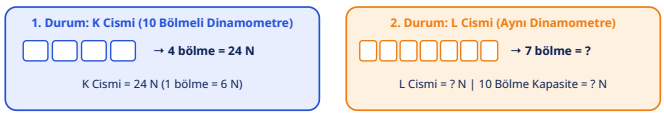
3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kuvvet, esnek maddeler ve dinamometrelerle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Kuvvet F sembolü ile gösterilir ve birimi bilim insanı Isaac Newton'ın soyadından gelen Newton (N) birimiyle ifade edilir.	☐	☐
Oyun hamuru ve alüminyum folyo kuvvet uygulandığında kolayca şekil değiştirdiği için esnek maddeler grubunda yer alır.	☐	☐
Esneklik sınırı aşılmadığı sürece dinamometreye asılan yük iki katına çıkarsa yayın uzama miktarı da iki katına çıkar.	☐	☐
Kalın çelik yaydan yapılmış bir dinamometre, ince bakır yaydan yapılmış dinamometreye göre küçük kuvvetleri daha hassas ölçer.	☐	☐
Bisiklet sürerken frene basıldığında bisikletin yavaşlaması, harekete zıt yönde uygulanan kuvvetin yavaşlatma etkisine örnektir.	☐	☐

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde 10 eşit bölmeli bir dinamometreye 24 N ağırlığındaki K cismi asıldığında 4 bölmenin dışarı çıktığı, aynı dinamometreye L cismi asıldığında ise 7 bölmenin dışarı çıktığı modellenmiştir. Buna göre L cisminin ağırlığı ve bu dinamometrenin ölçebileceği en büyük kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?



(A) L cismi: 35 N — En büyük kuvvet: 50 N
(B) L cismi: 42 N — En büyük kuvvet: 60 N
(C) L cismi: 48 N — En büyük kuvvet: 80 N
(D) L cismi: 28 N — En büyük kuvvet: 40 N

4 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

esnek · doğru · terazi · ince · dinamometre · döndürme

1. Kuvvetin büyüklüğünü ölçen araca _____ adı verilir.
2. Sarmal yay, bulaşık süngeri ve balon _____ maddelerdir.
3. Dinamometredeki yayın uzaması kuvvetle _____ orantılıdır.
4. Küçük kuvvetleri _____ yaylı dinamometre daha duyarlı ölçer.
5. Kapı kolunu ve musluğu çevirmek kuvvetin _____ etkisidir.

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki panoda günlük yaşamda karşılaşılan dört maddeye kuvvet uygulandığında ve kuvvet kaldırıldığında gözlenen durumlar verilmiştir. Panodaki numaralı kartlardan hangisi yanlıştır?

1. Kart · Bulaşık Süngeri
Sıkılınca şekli değişir, kuvvet kalkınca eski hâline döner (Esne

2. Kart · Sarmal Yay
Esnek maddedir; dinamometrelerin iç yapısında kullanılır.

3. Kart · Oyun Hamuru
Kuvvet kalktığında kendiliğinden eski şekline geri döner (Hat

4. Kart · Paket Lastiği
Esnektir; ancak çok aşırı çekilirse esneklik sınırı aşılır ve kopa

(A) 1. kartta bulaşık süngerinin kuvvet kalkınca eski hâline döndüğü doğrudur.

(B) 2. kartta sarmal yayın esnek madde olduğu ve dinamometrede kullanıldığı doğrudur.

(C) 3. kartta oyun hamurunun kuvvet kalkınca eski şekline döndüğü bilgisi hatalıdır.

(D) 4. kartta paket lastiğinin aşırı çekilirse esneklik sınırının aşılacağı doğrudur.

7 KISA CEVAP

Görseldeki 10'ar bölmeli K ve L dinamometrelerine özdeş P cisimleri asıldığında K dinamometresinde 2 bölme, L dinamometresinde 5 bölme dışarı çıkmıştır. Hangi dinamometrenin yayının daha ince olduğunu ve hangisinin daha büyük kuvvetleri ölçebileceğini açıklayınız.

K Dinamometresi (10 Bölmeli)
Özdeş P cismi asıldığında: 2 bölme uzar.
Yay daha kalın ve serttir.
Daha büyük kuvvetleri ölçebilir.

L Dinamometresi (10 Bölmeli)
Özdeş P cismi asıldığında: 5 bölme uzar.
Yay daha ince ve yumuşaktır.
Küçük kuvvetleri daha hassas ölçer.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki sütun grafiğinde esnek bir yaya sırasıyla uygulanan 15 N, X ve Y kuvvetlerinin yayda meydana getirdiği uzama miktarları verilmiştir. Esneklik sınırı aşılmadığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?



(A) Yaya uygulanan her 5 N büyüklüğündeki kuvvet yayın 1 cm uzamasını sağlamıştır.

(B) Yayı 6 cm uzatan X kuvvetinin büyüklüğü 30 N olarak hesaplanır.

(C) Yayı 9 cm uzatan Y kuvvetinin büyüklüğü başlangıçtaki 15 N kuvvetin üç katıdır.

(D) Aynı yaya 50 N kuvvet uygulanırsa yaydaki uzama miktarı 15 cm olarak ölçülür.

11 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görseldeki deneyde maksimum ölçüm kapasitesi 30 N olan dinamometreye 55 N ağırlığında bir demir blok asılmış, blok çıkarıldığında yayın eski hâline dönmediği görülmüştür. Bunun bilimsel nedenini yazınız.

1. Adım: Kapasite Üstü Yükleme
Dinamometre kapasitesi: En fazla 30 N
Kancaya asılan demir blok: 55 N
Kapasite 25 N aşılmıştır!

2. Adım: Yük Çıkarıldıktan Sonra
Demir blok kancadan çıkarılıyor.
Sarmal yay eski boyuna dönemiyor;
esneklik sınırı aşıldığı için bozuluyor.

6 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört kartta verilen günlük yaşam olaylarında kuvvetin cisim üzerindeki temel etkisini ve açıklamasını yazarak tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

1. Kart · Tenis Topu
Raketle gelen topa vurularak karşılık verme

2. Kart · El Arabası
Duran el arabasını ileri doğru itme

3. Kart · Futbol Topu
Kaleye gelen topu eldivenle yakalama

4. Kart · Su Musluğu
Musluk başlığını sağa-sola çevirme

Olay Kartı	Kuvvetin Temel Etkisi	Açıklama / Gözlenen Değişim
1. Kart (Tenis raketiyle gelen topa vurma)	Yön değiştirme	Hareketli topun hareket yönü değişir
2. Kart (Duran el arabasını iterek yürütme)		
3. Kart (Kalecinin şut çekilen topu tutması)		
4. Kart (Musluk başlığını çevirerek açma)		

8 SIRALAMA

Görselde maksimum ölçüm kapasiteleri verilen 10'ar eşit bölmeli dört dinamometreyi, 8 N ağırlığındaki bir cismi en hassas (duyarlı) ölçenden en az hassas ölçene doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

I. Dinamometre
Kapasite: 10 N
1 bölme = 1 N

II. Dinamometre
Kapasite: 20 N
1 bölme = 2 N

III. Dinamometre
Kapasite: 50 N
1 bölme = 5 N

IV. Dinamometre
Kapasite: 100 N
1 bölme = 10 N

☐ I. Dinamometre (Maksimum kapasite: 10 N — 1 bölme = 1 N)
☐ IV. Dinamometre (Maksimum kapasite: 100 N — 1 bölme = 10 N)
☐ III. Dinamometre (Maksimum kapasite: 50 N — 1 bölme = 5 N)
☐ II. Dinamometre (Maksimum kapasite: 20 N — 1 bölme = 2 N)

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tabloda M, N ve R dinamometrelerinin yapımında kullanılan eşit uzunluktaki yayların cinsi ve kalınlıkları verilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

M, N ve R Dinamometrelerindeki Yayların Özellikleri (Uzunluklar Eşit)

M Dinamometresi
Cinsi: Bakır (Yumuşak metal)
Kalınlığı: İnce tel

N Dinamometresi
Cinsi: Çelik (Sert metal)
Kalınlığı: İnce tel

R Dinamometresi
Cinsi: Çelik (Sert metal)
Kalınlığı: Kalın tel

(A) Küçük bir kuvveti en hassas ölçen dinamometre ince bakır yaylı M dinamometresidir.

(B) En büyük kuvvet değerini yay bozulmadan ölçebilen araç ince bakır yaylı M'dir.

(C) R dinamometresinin yayı kalın çelikten yapıldığı için küçük kuvvetlerde en çok uzar.

(D) Yayların yapıldığı metalin cinsi ve kalınlığı dinamometrenin ölçüm duyarlılığını etkilemez.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görselde kapasiteleri X = 20 N, Y = 50 N ve Z = 100 N olan üç dinamometre verilmiştir. 15 N'luk bir cismi en hassas ölçmek için hangisinin, 70 N'luk bir cismi ölçmek için hangisinin seçilmesi gerektiğini açıklayınız.



12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "duran cismi hareket ettiren, hareketli cismi durduran veya şekil değiştiren etki" anlamına gelen kavramı bulunuz.

Dinamometrenin alt ucunda bulunan ve ölçülecek cismin asıldığı kıvrık metal parça

Dinamometreye kuvvet uygulandığında sarmal yayın boyunda meydana gelen artış

Hareket hâlindeki bisikletin frene basıldığında hızının azalması olayı

Kuvvetin büyüklüğünü ölçen araca dinamometre dışında verilen Türkçe ad

Kuvvet kaldırıldığında tekrar eski şekline geri dönen maddelerin ortak özelliği

Kuvveti değil kütleyi ölçmek için kullanılan eşit kollu ölçüm aracı

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir öğrenci özdeş sarmal yaylardan birine 12 N ağırlığında bir oyuncak araba astığında yayın 4 cm uzadığını ölçüyor. Öğrenci aynı yaya (esneklik sınırını aşmadan) 30 N ağırlığında bir okul çantası asarsa yayın uzama miktarı kaç santimetre olur?

(A) 6 cm (B) 8 cm (C) 10 cm (D) 12 cm